LEMON WORK • 2026 深圳国际金融科技大赛

技术文档

系统架构图 · 核心算法说明 · 安全设计文档

版本 **v1.0.0** · 2026-11-02

代码仓库 **github.com/EVEN83-dev/lemon-work**

形态 桌面绿色免安装包（内置 Python 运行时）

配套材料 《安全自评报告》（单独提交）

一、系统架构图 SYSTEM ARCHITECTURE

Lemon Work 采用「本地优先、事件驱动、全链白盒」的五层架构。用户输入与 Agent 产出全部经过统一事件流（Trace）渲染，数字银行沙箱通过 UI 状态总线与 Agent 双向联动。



图 1 · Lemon Work 五层系统架构 —— 每一层均可独立审计，Agent 全部行为经 Trace 事件流白盒呈现

1.1 关键设计决策

决策	说明	收益
零侵入注入	界面为 HTML/CSS/JS，由 Python 侧以 `runJavaScript` + QTimer 注入渲染器，不改 WebEngine 内核	升级不影响宿主；渲染层可独立测试
统一事件契约	Agent 全部行为收敛为 13 类 Trace 事件（见 2.3），前端只认事件不认引擎	换引擎零改动；白盒完整可回放
多引擎热调度	HealthMonitor 周期探测 DeepSeek / Ollama / 自定义引擎，主引擎失联自动降级切换	断网可用（Ollama 本地兜底）
沙箱隔离	数字银行为独立进程独立端口，仅绑定 127.0.0.1 回环，虚拟资金无真实支付通道	Agent 可放手操作，零真实资金风险

二、运行效果实拍 LIVE SCREENSHOTS

以下截图为 Lemon Work 在 DeepSeek 驱动下真实运行「S2 账单分析」场景的现场记录（未经修饰，取自演示模式自动留证）。可清楚看到白盒过程层、工具调用明细、结构化结论与银行页面联动四类能力。

2.1 白盒过程：思考链 + 工具明细 + 过程时间线

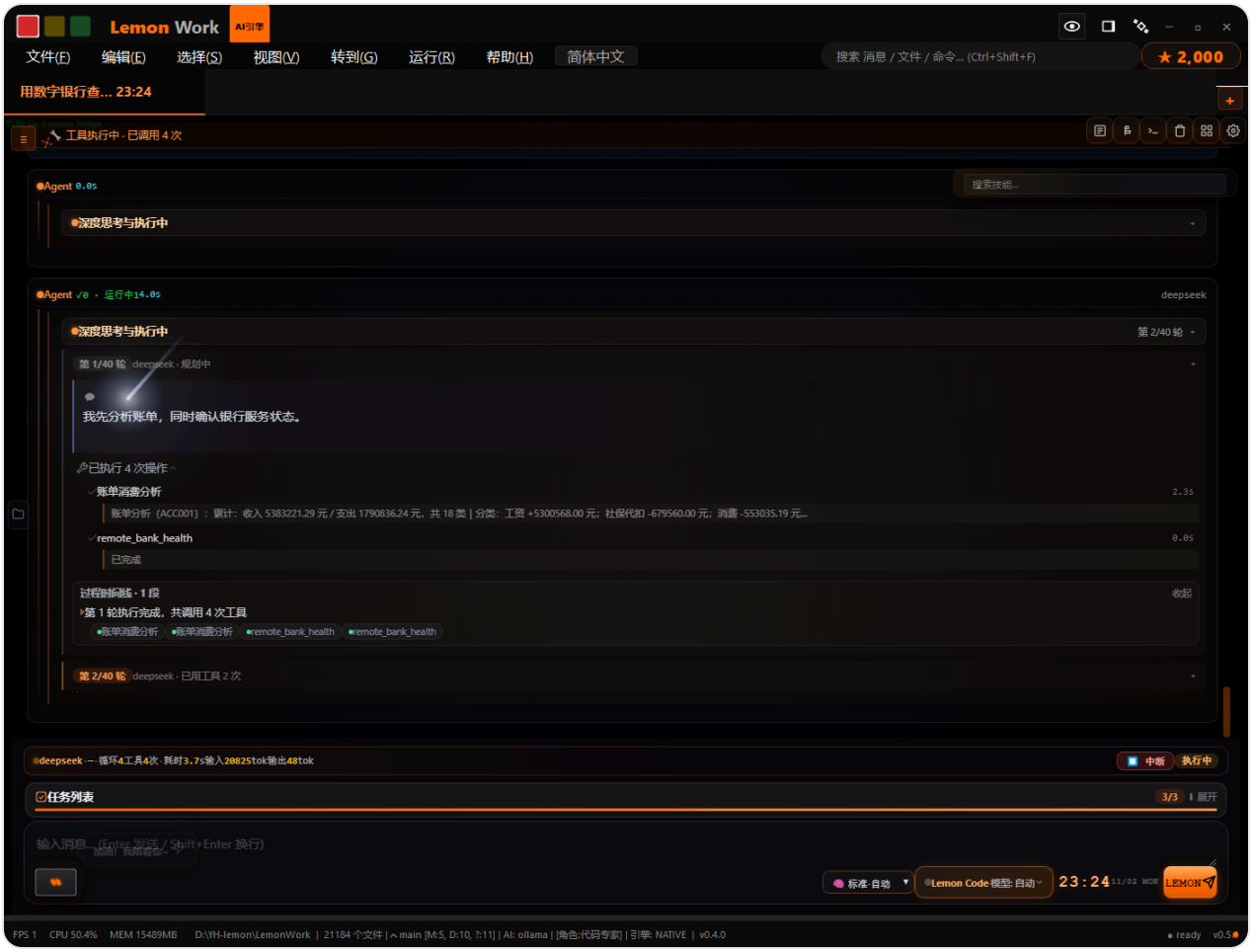


图 2 · Agent 执行「账单分析」首轮：过程头显示引擎与耗时，轮内 4 次工具调用（账单摘要分析 ×2 + 银行健康检查 ×2）逐条可见，过程时间线自动聚合播报，任务列表 3/3 实时翻绿

可观察到的白盒要素：**①过程头**（引擎 deepseek / 运行中 / 耗时14.6s）**②轮次徽标**（第1/40轮，含预算上限）**③思考文本**（"我先分析账单，同时确认银行服务状态"）**④工具条目**（中文工具名 + 耗时 2.3s / 0.0s）**⑤过程时间线**（"第1轮执行完成，共调用4次工具"）**⑥任务列表**（3/3 语义步骤全部完成）。

2.2 结构化结论：表格 + 图表 + 定量分析



图 3 · 同一任务收口：异常交易识别表格（单日高频 58 笔 / 风控命中 5 条）+ ACC001 支出结构柱状图（按分类聚合）+ 结论句"三项法定代扣占 65.4%"

该截图证明输出规范三项要求：**①表格化**——分类统计与异常识别均为可读表格，无 markdown 源码裸奔；**②可视化**——支出结构自动生成图表卡；**③结论先行**——给出"社保+公积金+个税三项法定代扣占 65.4%"的量化判断，而非罗列数据。

2.3 银行页面跟随联动

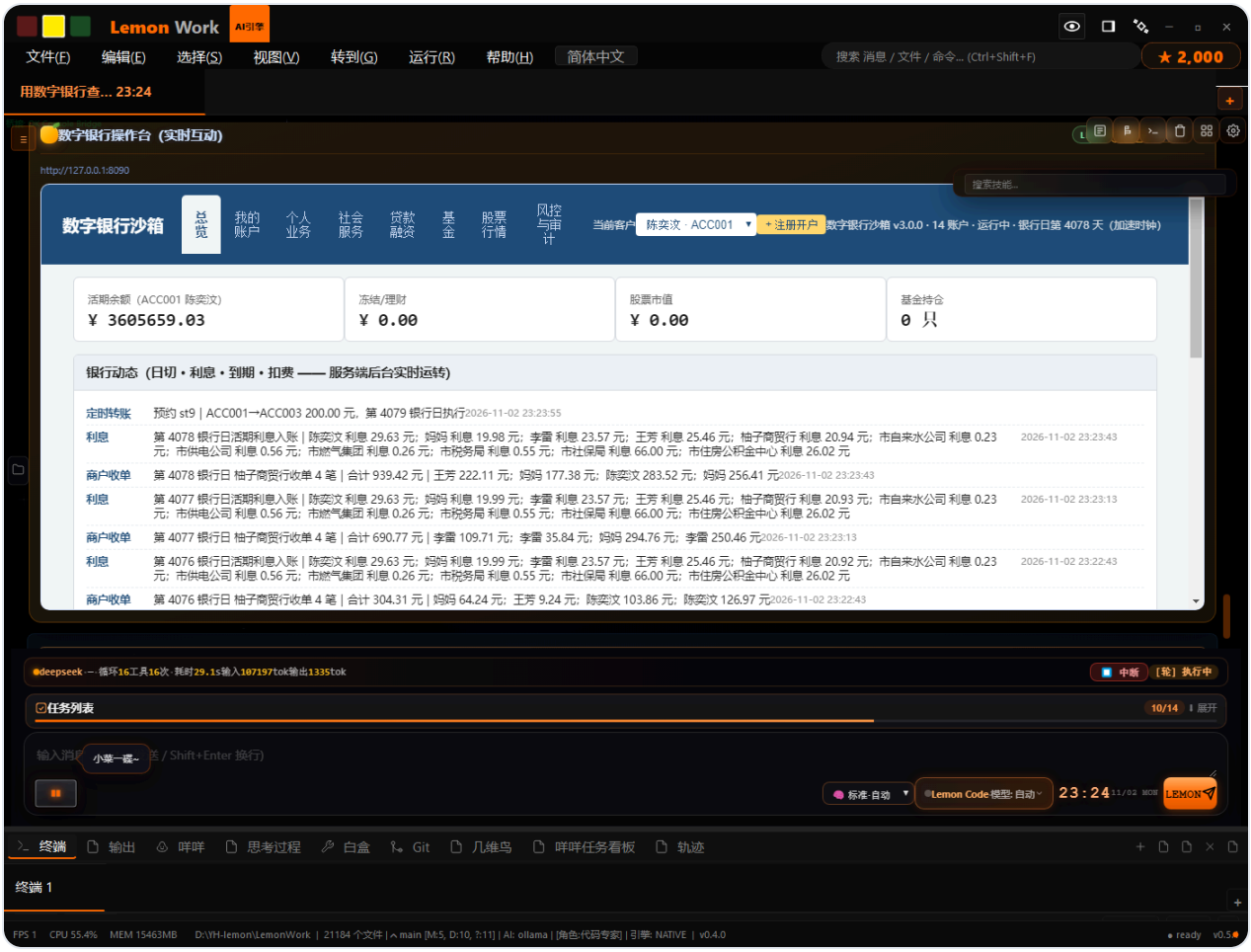


图 4 · 内嵌「数字银行操作台（实时互动）」：Agent 定时转账成功后，银行页面自动切至对应视图并高亮——列表中可见 `定期转账 预约 st9 | ACC001→ACC003 200.00 元` 服务端落账记录

联动原理：Agent 每完成一步银行操作，经 `_BANK_VIEW_MAP`（26 项业务→视图映射）向 UI 状态总线 `POST /api/ui/state` 写入目标视图，内嵌银行页的跟随精灵轮询后自动切页 + scrollIntoView + 描边闪烁。用户无需手动翻页即可看到 Agent 的操作结果。

以上截图取自脚本驱动演示（`scripts/gui_demo_six_scenarios.py`），非人工摆拍；每次运行可复现。六大场景（转账 / 账单 / 理财 / 卡片 / 订阅 / 跨场景联动）全部以该方式验证。

三、核心算法说明 CORE ALGORITHMS

Agent 内核为「预算约束下的 ReAct 循环」：任务先经分类器定级获得轮数预算，循环中每一步工具调用都经 JSON Schema 强校验，全过程以事件流对外广播。

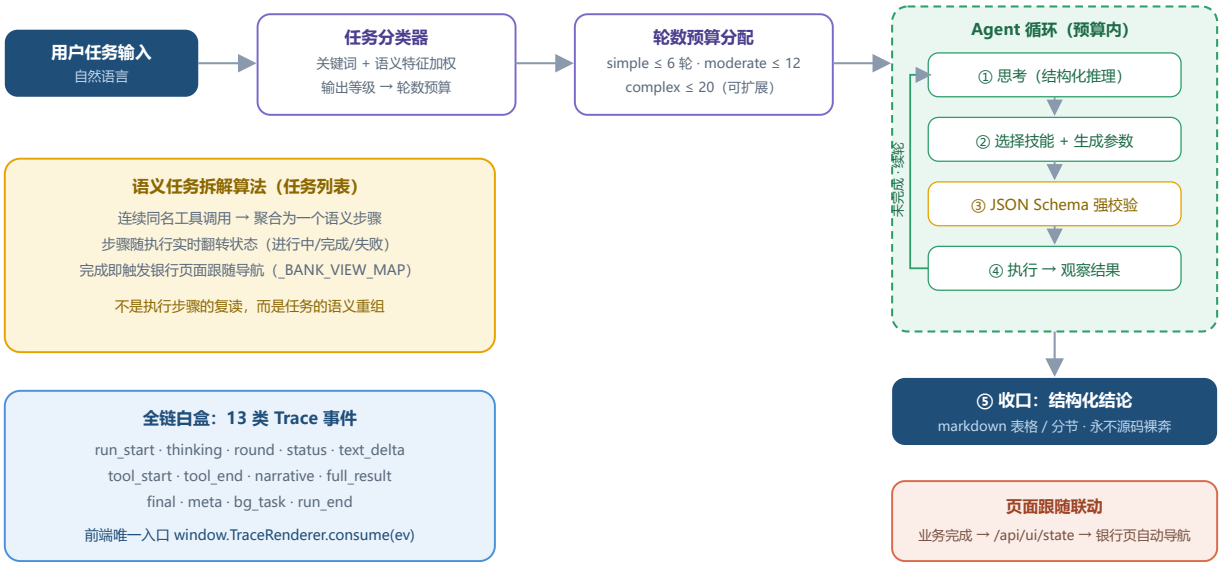


图 5 · Agent 核心算法：预算约束 ReAct 循环 + 语义任务拆解 + 全链事件流 + 页面跟随

3.1 任务分类器（轮数预算）

输入任务先按关键词与语义特征加权打分，划入三档，获得递归工具调用轮数上限。金融多步动词（推荐/办理/联动/切换/汇总等）强制进入 moderate 以上，防止多步业务被低预算截断。

等级	判定特征	轮数预算	典型任务
simple	单一查询意图、无多步动词	≤ 6	查余额、查产品列表
moderate	多步金融动词 / 对比 / 推荐	≤ 12	理财推荐+申购、账单分析
complex	跨场景联动、生成类综合任务	≤ 20	订花下单+页面联动展示

3.2 多引擎调度

EngineManager 维护引擎注册表，HealthMonitor 周期探测各引擎 `/health`。主引擎（DeepSeek）失联时自动降级到可用引擎并在界面提示；用户亦可在「模型中心」手动指定，或添加自定义 OpenAI 兼容端点（表单含连接测试、本地模型探测器只显示可连通项）。

3.3 白盒事件契约（节选）

事件	语义	渲染表现

`run_start / run_end`	一次任务运行的开 / 收	过程头状态灯 live→done、统计收口
`thinking`	思考增量文本	思考链分节点（段落切分、独立折叠、流式仅重绘活跃节点）
`round`	工具轮开始（含 max_rounds）	轮容器 + 预算徽标
`tool_start / tool_end`	技能调用开始 / 结果	工具条目，同名 ≥3 自动聚合
`narrative`	轮内聚合播报	过程时间线（"已查收款人 → 转账成功 → 预约定时转账"）
`final`	结构化结论	markdown 双保险渲染，超长自动折叠
`meta`	用量统计	usage-card：token / 轮数 / 工具数 / 耗时 / 上下文

四、安全设计文档 SECURITY DESIGN

安全设计遵循「最小暴露面 + 分级授权 + 全程审计」三原则。详细的风险清单与整改计划见单独提交的《安全自评报告》，本节给出设计视角的摘要。



图 6 · 技能权限四级分级（L0→L3 控制强度与审计强度递增）

4.1 四类安全边界

🌐 网络边界

银行沙箱与 UI 总线仅绑定 `127.0.0.1` 回环；系统对外仅有 LLM API 的出站 HTTPS；无遥测、无统计上报。

💰 资金边界

数字银行沙箱为纯虚拟账务，不接入任何真实支付 / 清算通道；风控引擎内置单笔限额、日累计、高频保护、收款方黑名单四规则。

📁 数据边界

对话、轨迹、配置全部存本机用户目录，可随时删除；发布包强制剔除 .git / 日志 / 用户数据并做复制完整性校验。

🔑 密钥边界

API Key 仅存本机配置；源码仓库与发布包均不含任何密钥（发布前专项审计确认）；风险与加密改进计划见《安全自评报告》R-01。

4.2 已知风险摘要

编号	风险项	等级	缓解措施（现状）
R-01	API Key 本地明文存储	中	仅存本机、不入仓库不入发布包；计划 DPAPI 加密
R-02	提示词注入	中	Schema 强校验拒绝非法参数；L1 隔离在虚拟沙箱；L2 需确认
R-03	本地服务无鉴权	低-中	仅绑定回环；计划本地令牌握手
R-04	命令执行类技能滥用	中	需确认 + 超时；生产建议白名单关闭；计划审批流
R-05~08	日志数据 / 风控简化 / 供应链 / XSS	低	虚拟数据无害 / 教学定位声明 / 版本锁定 / 双保险转义

完整《安全自评报告》（权限分级说明与已知风险清单）已作为大赛第 04 项材料单独提交。

五、部署说明 DEPLOYMENT

提供「绿色免安装包」与「源码部署」两种方式，仓库与发布物均已开放。

方式 A · 绿色包（推荐评委体验）

1. 从 Release 下载 `LemonWork-v1.0.0-win64-portable.zip`（371 MB，含内置 Python 运行时）
2. 解压任意目录，双击 `启动LemonWork.bat`（银行沙箱随主程序自动拉起）
3. 设置页填入 DeepSeek API Key（或选择 Ollama 本地引擎离线使用），即可对话体验六大场景

> 六大场景一键演示：**演示六大场景.bat** 自动依序执行 S1~S6，每场景停留 12 秒，便于评审观摩。

方式 B · 源码部署

1. `git clone https://github.com/EVEN83-dev/lemon-work.git`
2. `pip install -r requirements.txt`（核心：PyQt5 / PyQtWebEngine / requests / markdown）
3. `python yh_main.py` 启动；数字银行沙箱亦可独立运行：`python server.py`
4. 测试回归：`scripts\` 下四层测试脚本（白盒 / 巡航 / 端到端 / 六场景合规）

六、测试用例与证据 TEST EVIDENCE

全部测试为脚本驱动真实 GUI / 真实 DeepSeek 执行的自动化断言，非人工勾选。测试脚本随仓库开源（`scripts/` 目录）。

测试层	脚本	覆盖	结果
白盒化回归	`gui_whitebox_test.py`	过程头 / 思考节点 / 任务拆解 / 输出规范 / 渲染窗口	30/30 通过
巡航稳定性	`gui_patrol_test.py`	连续真实任务 + 3s tick 停滞检测（防中断）	11/11 通过
端到端	`gui_bank_e2e_test.py`	转账 / 理财 / 卡片三场景 + 银行页面联动	12/12 通过

六场景合规	`gui_competition_test.py`	赛题 S1~S6 各 4 项断言（工具执行/命中/表达/白盒）	**26 项断言通过**
契约审计	`audit_broken_links.py`	前后端调用配对 / 事件契约 / 假按钮扫描	**AUDIT PASS**
发布物审计	`make_release.py`	junction 守卫 / 完整性校验 / 密钥与隐私检查	**通过**
